

NEXUS-U

CAMPUS VIRTUAL INTERACTIVO CON GAMIFICACIÓN

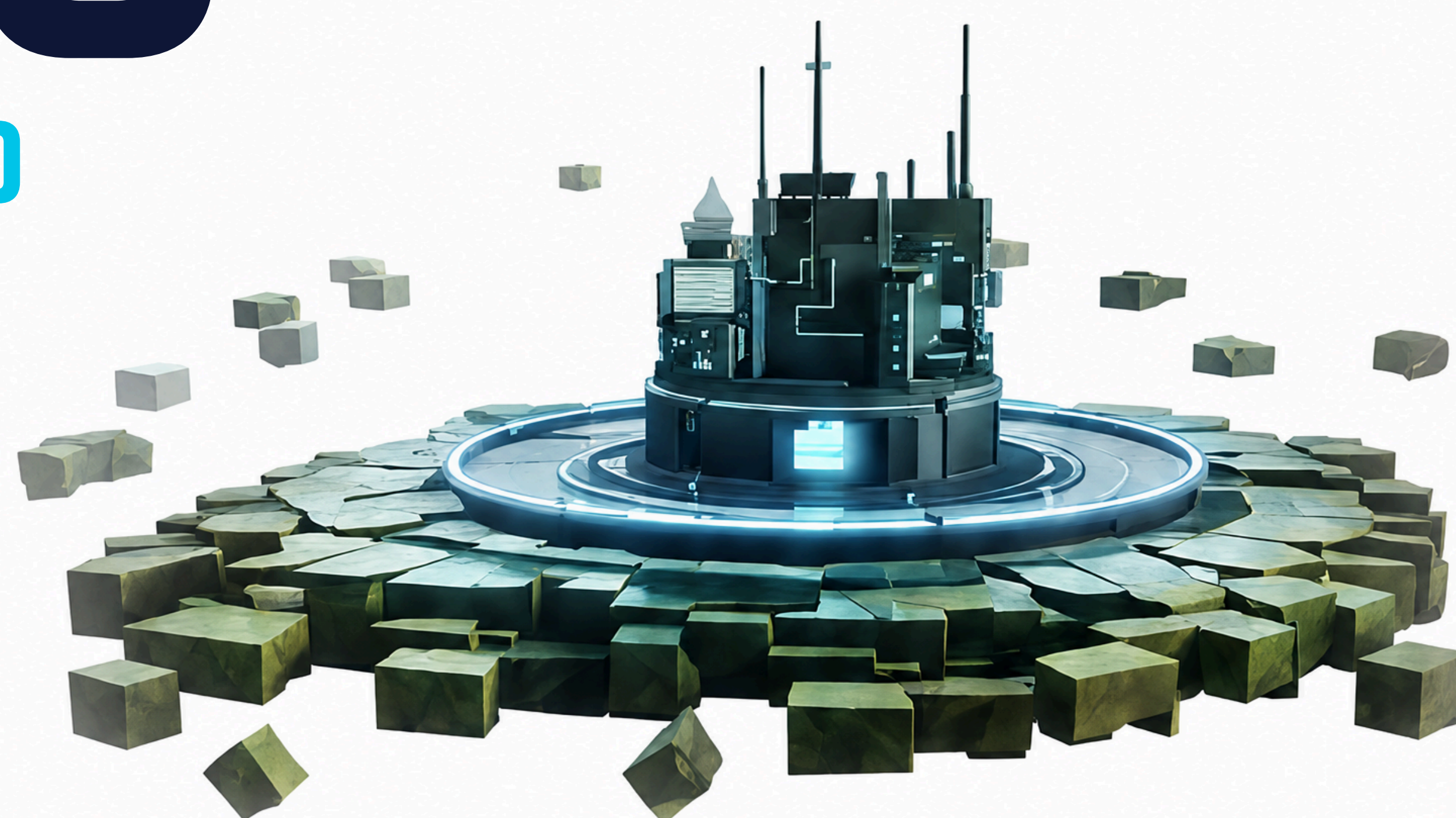
INGENIERÍA DE SOFTWARE

NEXUS-U: Campus Virtual Interactivo con Inteligencia Artificial para la Orientación Vocacional de la Tecnológica del Oriente



TECNOLÓGICA DEL ORIENTE
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
VIGILADA MINEDUCACIÓN

Semillero SAIF



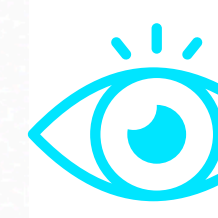
EXPLORA
Aprende jugando



RESOLVE
Desafíos de lógica y código



CONECTA
Conceptos y sistemas



PROGRESA
Desbloquea nuevas áreas

01 INTRODUCCIÓN

Nexus-U propone una experiencia inmersiva desarrollada en Unreal Engine 5 donde aspirantes y estudiantes pueden explorar de forma interactiva el programa de Ingeniería de Software mediante un campus virtual gamificado.



CAMPUS VIRTUAL

Exploración interactiva del programa.



GAMIFICACIÓN

Aprendizaje mediante retos y minijuegos.



ORIENTACIÓN ACADÉMICA

Información sobre materias, costos, requisitos y estructura académica

02 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un campus virtual interactivo en Unreal Engine 5 que, mediante gamificación y minijuegos temáticos, permita a aspirantes y estudiantes de la Tecnológica del Oriente conocer de forma dinámica, inmersiva y memorable el programa académico de Ingeniería de Software, su pensum, materias, temáticas y estructura institucional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Diseñar un campus universitario 3D inmersivo en Unreal Engine 5 con zonas temáticas interactivas y navegación en tercera persona.
- ✓ Aplicar estrategias de gamificación para convertir la información académica en una experiencia dinámica, atractiva y memorable.
- ✓ Implementar minijuegos educativos basados en áreas clave de Ingeniería de Software, fortaleciendo el aprendizaje mediante la interacción y el reto.

03 METODOLOGÍA PROPIA

1 INVESTIGACIÓN

Análisis del aprendizaje interactivo y desarrollo de la idea del proyecto.

2 CONCEPTUALIZACIÓN

Planeación de mecánicas, diseño del campus y estructura de la experiencia.

3 MODELADO 3D

Creación de escenarios y elementos visuales en Blender.

4 IMPLEMENTACIÓN UE5

Desarrollo del entorno virtual en Unreal Engine 5.

5 MINIJUEGOS

Integración de actividades interactivas con Blueprints y C++.

6 PRUEBAS

Evaluación del prototipo y recolección de retroalimentación de usuarios.

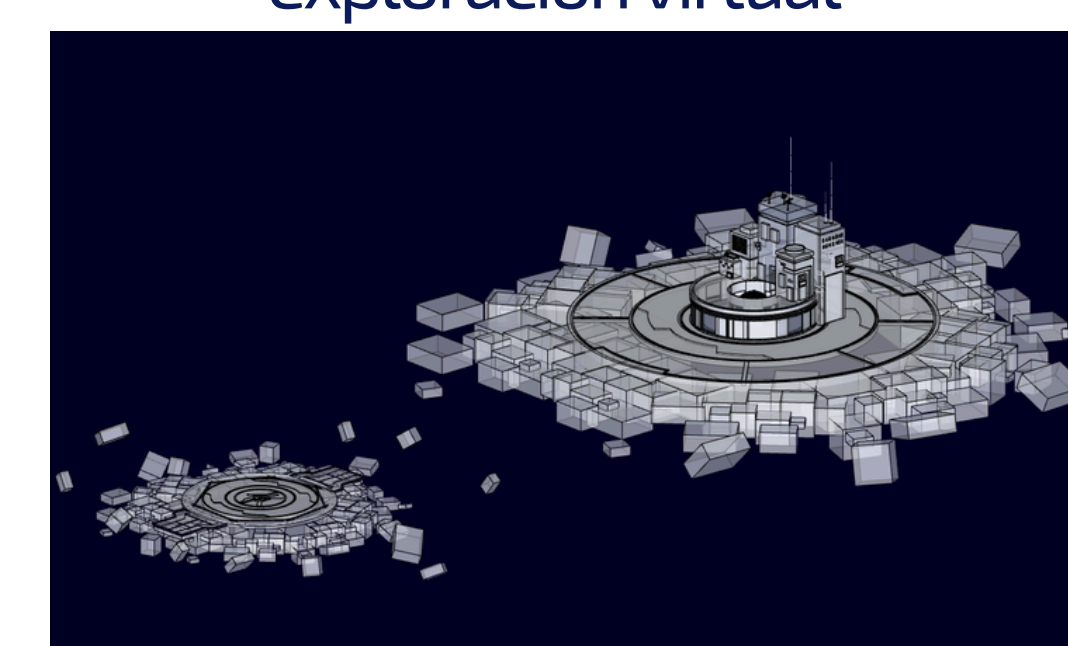
04 ESTADO DEL ARTE



Experiencia de exploración virtual



Interfaces y navegación 3D



Modelado de entornos educativos



Gamificación e interacción

05 RESULTADOS ESPERADOS

CAMPUS VIRTUAL

Desarrollo de un campus virtual interactivo y navegable en PC.

MINIJUEGOS EDUCATIVOS

Implementación de minijuegos educativos enfocados en áreas clave de Ingeniería de Software.

CHATBOT INSTITUCIONAL

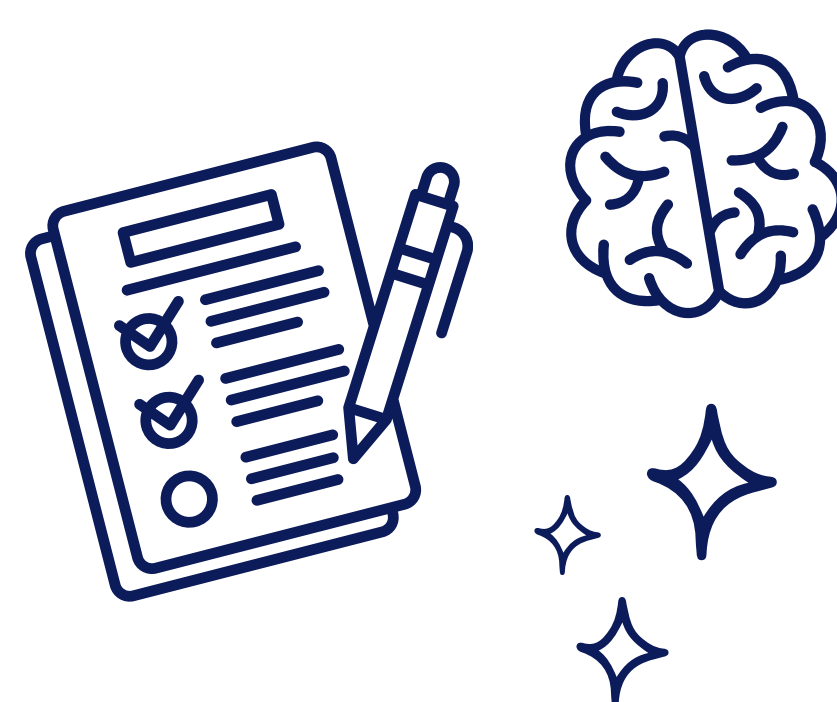
Integración de un chatbot institucional con información académica y de admisión.

EXPERIENCIA INMERSIVA

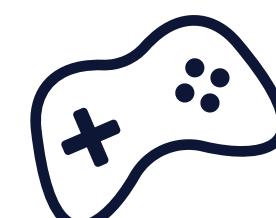
Generación de una experiencia inmersiva que aumente el interés y la conexión con la carrera.

ORIENTACIÓN VOCACIONAL

Creación de una herramienta innovadora para ferias y procesos de orientación vocacional.



06 REFERENTE TEÓRICO

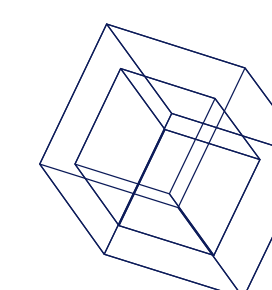


GAMIFICACIÓN

Uso de dinámicas de juego en educación para aumentar la motivación, participación y aprendizaje.

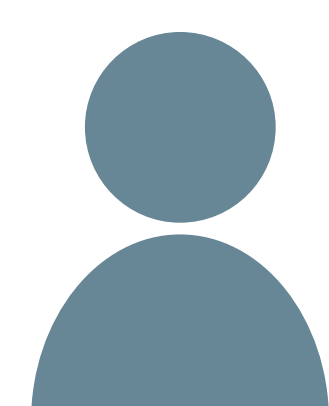
APRENDIZAJE EXPERIENCIAL

Aprender mediante la práctica, la interacción y la experiencia directa.



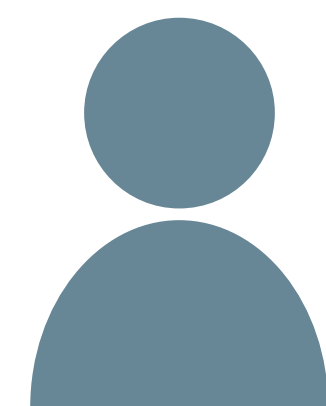
ENTORNOS 3D

Espacios virtuales inmersivos que permiten explorar y aprender de forma interactiva.



ESTUDIANTES:

Carlos Ivan Jose Chaparro López
Huesly Stewartd Carvajal Mantilla



DOCENTE TUTOR:

José Fabián Díaz Silva



CONTACTO:

hueslyc@gmail.com
+57 312 5763 227

